

# ÁRBOLES.

Profesores del curso:

Ronald Mass <sup>1</sup>

Ángel Ramírez <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



6 de julio de 2020



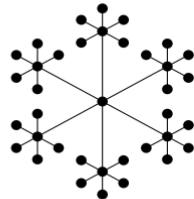
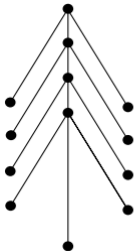
# Tabla de contenidos

- 1 Árboles
- 2 Isomorfismo de árboles
- 3 Codificando árboles



## Definición 1

*Un árbol es un grafo conexo que no contiene ciclos.*



# Caracterización de árboles

## Teorema 1

*Las siguientes condiciones son equivalentes para grafo  $G = (V, E)$ :*

- i)  *$G$  es un árbol.*
- ii) **(Unicidad de camino simple).** *Para todo par de vértices  $x, y \in V$  existe un único camino simple que los une.*
- iii) **(Mínimo grafo conexo).** *El grafo  $G$  es conexo y si borramos cualquiera de sus aristas resulta un grafo desconexo.*
- iv) **(Máximo grafo sin ciclos).** *El grafo  $G$  no tiene ciclos, y cualquier grafo que se obtiene de  $G$  aumentando una arista (es decir, un grafo de la forma  $G + e$  donde  $e \in \binom{V}{2} \setminus \{E\}$ ) tiene un ciclo.*
- v) **(Fórmula de Euler).**  *$G$  es conexo y además  $|V| = |E| + 1$ .*



Antes de demostrar el teorema anterior, vamos a dar una definición previa y auxiliarnos de dos lemas que se dan a continuación.

## Definición 2

*Un vértice de  $G$  de grado uno es llamado **vértice final** o también que es una **hoja** de  $G$ .*

## Lemma 1

*Cada árbol con al menos 2 vértices contiene al menos 2 vértices finales.*

## Lemma 2

*Las siguientes proposiciones son equivalentes para un grafo  $G$  y su vértice final  $v$ :*

- 1  $G$  es un árbol.
- 2  $G - \{v\}$  es un árbol.



# Demostración del Lema 1

Sea  $P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_t, v_t)$  un camino simple de máxima longitud en un árbol  $T = (V, E)$ . Desde que el árbol tiene al menos dos hojas, entonces la longitud de  $P$  es al menos 1, por tanto  $v_0 \neq v_t$ .

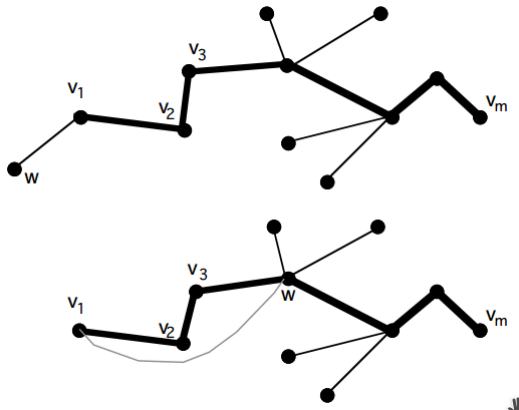
Afirmamos que  $v_0$  y  $v_t$  son hojas.

Procedamos por contradicción:

Si, por ejemplo,  $v_0$  no es una hoja, entonces existe una arista  $e = \{v_0, v\}$  que contiene a  $v_0$  y diferente de la primera arista  $e_1 = \{v_0, v_1\}$  del camino simple  $P$ . Entonces o  $v$  es uno de los vértices de  $P$ , es decir  $v = v_i$   $i \geq 2$  (en este caso, la arista  $e$  junto con la porción de  $P$  de  $v_0$  a  $v_t$  forman un ciclo)  $v \in \{v_0, \dots, v_t\}$  en cuyo caso estamos extendiendo  $P$  al añadir una arista  $e$ . En ambos casos se observa que llegamos a una contradicción.



# Demostración del Lema 1 (cont.)



## Demostración del Lema 2

- ( $\Rightarrow$ ): Sean  $x, y \in G \setminus \{v\}$ . Desde que  $G$  es conexo entonces  $x$  e  $y$  están unidos por un camino simple en  $G$ . Este camino no puede contener un vértice de grado 1 diferente de  $x$  e  $y$ , y así no contiene a  $v$ . Por tanto, el camino simple está contenido en  $G \setminus \{v\}$ , es decir,  $G \setminus \{v\}$  es conexo. Además, como  $G$  no contiene ciclos, entonces  $G \setminus \{v\}$  tampoco tiene ciclos, y así,  $G \setminus \{v\}$  es un árbol.
- ( $\Leftarrow$ ): Al retornar la hoja  $v$  no se crea ciclo.  $G$  es conexo: Sean  $x, y$  vértices de  $G$  distintos de  $v$ . De la hipótesis  $x$  e  $y$  están unidos por un camino simple en  $G$ . Y un camino de  $v$  hacia cualquier otro vértice  $x$  se obtiene considerando el vecino  $v' \in G \setminus \{v\}$ , que está unido a  $x$  mediante un camino en  $G \setminus \{v\}$  y luego extendemos este camino añadiendo la arista  $\{v', v\}$ .



# Demostración del Teorema 1

- Veamos que  $(i) \Leftrightarrow (ii)$ . Sea  $G$  un grafo tal que existe un único camino simple entre cualquier par de vértices de  $G$ , esto implica que  $G$  es conexo. Afirmamos que  $G$  no tiene ciclos. Si  $G$  tiene un ciclo, digamos entre los vértices  $u$  y  $v$ , entonces existen dos caminos simples distintos que unen a  $u$  y  $v$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $G$  es conexo y sin ciclos, entonces es un árbol.

Inversamente, sea  $G$  un árbol. Desde que  $G$  es conexo, existe al menos un camino simple entre cualquier par de vértices en  $G$ . Falta demostrar la unicidad del camino simple. Considere dos caminos simples entre dos vértices  $u$  y  $v$  de  $G$ . La unión de estos dos caminos forman un ciclo lo cual contradice el hecho de que  $G$  es un árbol.



## Demostración del Teorema 1 (cont.)

- Veamos que  $(iii) \Rightarrow (i)$ . Como  $G$  es un grafo mínimo conexo entonces no tiene ciclos. Por tanto es un árbol.  
Veamos que  $(i) \Rightarrow (iii)$ . Sea  $G$  un árbol, entonces  $G$  no tiene ciclos y así, si borramos cualquier arista de  $G$  se obtiene un grafo desconexo. Por tanto,  $G$  es un grafo mínimo conexo.



## Demostración del Teorema 1 (cont.)

- Veamos que  $(i) \Rightarrow (iv)$ . Dados dos vértices  $u, v$  en  $G$ , como  $G$  es conexo entonces existe un camino simple en  $G$  que une a  $u$  y  $v$ . Si agregamos la arista  $\{u, v\}$  se obtiene un ciclo, contradiciendo el hecho de que  $G$  es un árbol.
- Veamos que  $(iv) \Rightarrow (i)$ . Resta probar que  $G$  es conexo. Sean  $x, y \in V(G)$ , luego, o ellos están unidos por una arista o el grafo  $G + \{x, y\}$  contiene un ciclo, y removiendo la arista  $\{x, y\}$  de este ciclo se obtiene un camino simple desde  $x$  a  $y$  en  $G$ .





## Demostración del Teorema 1 (cont.)

Veamos que  $(v) \Rightarrow (i)$ . Usamos inducción sobre  $|V|$ . Hipótesis inductiva: Todo grafo  $G$  conexo con  $|V| = n - 1$  vértices tal que  $|V| = |E| + 1$  es un árbol. Veamos para un grafo conexo  $G$  con  $|V| = n + 1$  vértices y  $|V| = n = |E| + 1$ . Como  $n \geq 2$  entonces  $|V| = |E| + 1 \geq 2$ .

Por teorema de la suma de los grados se obtiene:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E| = 2(|V| - 1) = 2|V| - 2$$

Si  $\deg_G(v) > 2$  para todo  $v \in V(G)$  entonces

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) > 2|V| \text{ contradiciendo el resultado anterior.}$$

Por tanto  $\deg_G(v) \leq 2$ .



## Demostración del Teorema 1 (cont.)

Como  $G$  es conexo entonces  $\deg_G(v) \geq 1$  y así

$$1 \leq \deg_G(v) \leq 2.$$

Si  $\deg_G(v) = 2$  para todo  $v \in V(G)$  se llega a una contradicción. Por tanto, debe existir al menos un vértice  $v \in V(G)$  tal que  $\deg_G(v) = 1$ , es decir, una hoja de  $G$ .

Considerando el grafo  $G' = G \setminus \{v\}$  es otra vez conexo tal que  $|V(G')| = n - 1$  y además  $|V(G')| = |E(G')| + 1$ , entonces por la hipótesis inductiva  $G'$  es un árbol y por el Lema 2 se concluye que  $G$  es un árbol.



# Tabla de contenidos

- 1 Árboles
- 2 Isomorfismo de árboles
- 3 Codificando árboles

### Definición 3 (Árbol con raíz)

*Es un par  $(T, r)$  donde  $T$  es un árbol y  $r \in V(T)$  es un vértice distinguido de  $T$  llamado **raíz**. Si  $\{x, y\} \in E(T)$  es una arista y el vértice  $x$  está en el único camino simple que une  $y$  a la raíz, decimos que  $x$  es **padre** de  $y$  (en el árbol con raíz) e  $y$  es llamado **hijo** de  $x$ .*

### Definición 4 (Árbol plantado)

*Es un **árbol con raíz**  $(T, r)$  mas un gráfico de  $T$  en el plano. En el gráfico, la **raíz** es señalada mediante una flecha apuntando hacia abajo y los hijos de cada vértice son ubicados arriba del vértice respectivo.*



# Isomorfismos

## Definición 5

*Una función  $f : V(T) \rightarrow V(T')$  es un **isomorfismo de árboles**  $T$  y  $T'$  si  $f$  es una biyección que satisface  $\{x, y\} \in E(T)$  si sólo si  $\{f(x), f(y)\} \in E(T')$ . Este isomorfismo es denotado por  $T \cong T'$ .*

## Definición 6

*Un **isomorfismo de árboles con raíz**  $(T, r)$  y  $(T', r')$  es un isomorfismo  $f$  de los árboles  $T$  y  $T'$  y que además se cumple  $f(r) = r'$ . Este isomorfismo es denotado por  $T \cong' T'$ .*

## Definición 7

*Un **isomorfismo de árboles plantados** es un isomorfismo de árboles con raíz que preservan el orden de izquierda a derecha de los hijos de cada vértice. Este isomorfismo es denotado por  $T \cong'' T'$ .*



# Representación gráfica. Ejemplo 1

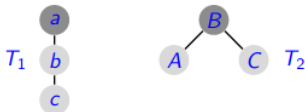


Figura 1: Isomorfos como grafos.

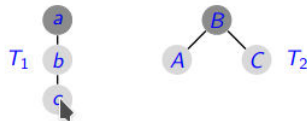
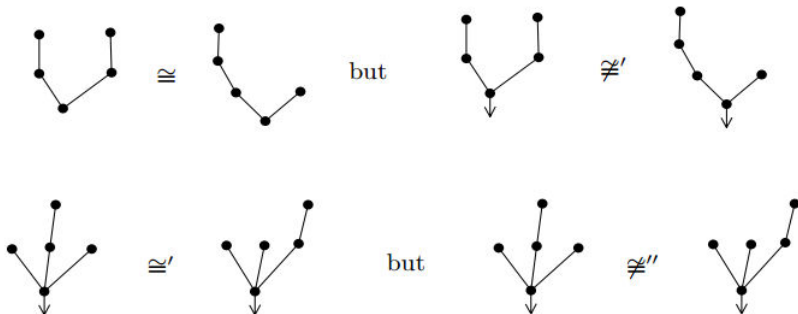


Figura 2: No son isomorfos como árboles con raíz.



# Representación gráfica. Ejemplo 2



La definición de **árboles plantados** es más restrictiva y por tanto hace más fácil su codificación.



## Ejemplo:

Draw all possible 7-vertex trees with maximum degree 3.

### Solución:

La secuencia de grados pueden ser  $(3,3,2,1,1,1,1)$  o  $(3,2,2,2,1,1,1)$ .  
Por tanto, los árboles pueden ser:

